

造影剤使用に関する院内ガイドライン

目次

1. 院内ガイドライン作成の経緯
2. 造影剤による副作用
 - 2-1. ヨード系造影剤による副作用
 - 2-2. ガドリニウム造影剤による副作用
3. 造影剤使用に関わる CKD のリスク分類
4. 腎機能評価
5. 事前欠食
6. ビグアナイド系経口血糖降下薬
7. アレルギー・喘息患者に対する造影検査
8. オーダリングにおける注意点
9. 造影 CT・MRI の実際の運用
10. 参考文献

造影剤使用に関する院内ガイドライン

2026 年 2 月 17 日 初版

編集 長崎百合野病院 医療安全管理室

1. 院内ガイドライン作成の経緯

CT や MRI における造影剤使用は、組織の血行動態や隣接臓器との分離・解像、実質臓器における腫瘍の同定、血栓評価などに有用である。特に造影 CT は消化器悪性腫瘍や急性膵炎の診断においてはガイドラインでも推奨される他、虫垂炎、腸管虚血、大動脈瘤、腹腔内膿瘍、出血など多岐の疾患の鑑別において重要な検査であり、特に腹部救急領域では避けることのできない検査の一つである。

近年、当院でも各種疾患の鑑別において、深夜を含めた救急外来で造影検査を施行する機会は増加の一途にある。一方で造影剤副作用のリスク因子となりうるビグアナイド系経口血糖降下薬の配合剤も多く、検査を行う上でのリスク管理はより一層重要となる。

当院では造影剤使用に関する院内規定がなく、造影検査の是非は医師の判断に委ねられ、各部署でそれぞれ運用が行われていたが、リスク管理の面から、院内ガイドラインを作成するに至った。

なお、本ガイドラインは、欧州泌尿生殖器放射線学会 (ESUR、European Society of Urogenital Radiology)、米国放射線医会 (ACR、American College of Radiology)、日本医学放射線学会、日本腎臓学会、国際腎臓病予後改善機構 (KDIGO、Kidney Disease : Improving Global Outcome) の提唱するガイドラインを元とし、国際的コンセンサスに準拠して作成した。

2. 造影剤による副作用

血管内に投与された検査用造影剤の多くは腎で排泄される。そのため造影剤による腎障害を最も懸念すべきであるが、それ以外にも多種多様な症状を来すことがある。本項では、ESUR ガイドラインを元に、造影検査に関わる職員が把握しておくべき症状を列挙する（症状を太字で記載）。

2-1. ヨード系造影剤による副作用

造影 CT や DIC-CT など、最も用いられる造影剤である。

① 即時反応（投与中～1 時間以内）

①-1 アレルギー様反応（Allergic-like）

ヨード系造影剤に対する過敏反応。過去の造影剤アレルギー歴が最大のリスク因子とされる。

軽度（0.1～0.5%） : 蕁麻疹、掻痒、くしゃみ、鼻症状、軽い皮疹

中等度（0.01～0.1%） : びまん性蕁麻疹、顔面浮腫、軽度気管支攣縮

重度（0.02～0.04%） : 喉頭浮腫、気管支攣縮、血圧低下、アナフィラキシー、ショック

①-2 生理反応（Physiologic）

用量や注入速度に依存するもので、アレルギーではない。頻度不明。

熱感・潮紅、悪心・嘔吐、頭痛・めまい、迷走神経反射（徐脈・血圧低下）

② 遅発性反応（1 時間～1 週間）

非即時型過敏反応であり、多くは軽度で自然に軽快する。約 1～3%に発症。

発疹（紅斑、丘疹、蕁麻疹様）、掻痒、発熱、倦怠感、関節痛

③ 急性腎障害 (AKI, acute kidney injury)

血清 Cr 上昇、尿量低下

造影剤関連急性腎障害 (CA-AKI, contrast-associated acute kidney injury) と造影剤誘発急性腎障害 (CI-AKI, contrast-induced acute kidney injury) があり、eGFR < 30 が最大のリスク因子とされる。ESUR によるレビューでは、CA-AKI はある一定の確率で発症するとされるが、原疾患の病態や脱水の有無などに起因する多因子性の病態で、CI-AKI の証明は困難とされる。

④ 甲状腺関連

ヨード誘発性甲状腺機能亢進 (Jod-Basedow 現象)

甲状腺機能低下 (Wolff-Chaikoff 効果)

一般集団には極めて稀で、甲状腺疾患やヨード過剰地域など、起こりうる集団が存在するとされる。

⑤ 局所合併症

血管外漏出による疼痛、腫脹

重症例：皮膚障害、コンパートメント症候群

軽度の血管外漏出は比較的起こりうる合併症だが、重度の場合は外科的処置を要することもあるため注意が必要。

2-2. ガドリニウム造影剤による副作用

① 即時反応 (投与中～1 時間以内)

①-1 アレルギー様反応 (Allergic-like)

軽度 (0.01～0.7%) : 蕁麻疹、掻痒、くしゃみ、鼻症状、軽い皮疹

中等度 (0.001～0.01%) : びまん性蕁麻疹、顔面浮腫、軽度気管支攣縮

重度 (0.02～0.04%) : 喉頭浮腫、気管支攣縮、血圧低下、アナフィラキシー、ショック

①-2 生理反応 (Physiologic)

熱感・潮紅、悪心・嘔吐、頭痛・めまい、迷走神経反射 (徐脈・血圧低下)

② 遅発性反応 (1 時間～数日)

約 0.1～1% に発症。

発疹 (紅斑、丘疹、蕁麻疹様)、掻痒、軽度の全身症状

③ 腎性全身性線維症 (NSF, nephrogenic systemic fibrosis)

検査後数日から数か月後に発症する。高度の QOL 低下を招く副作用で、有効な治療法は確立しておらず、死亡率 20～30% とされる。一般集団の発症は事実上 0% で、CKD ステージ G4 または G5 (eGFR < 30 または透析) がリスク因子であるため、これらの患者へのガドリニウム造影剤の使用は厳禁である。

皮膚腫脹、硬化、紅斑、関節拘縮、臓器線維化

④ 脳内沈着

小脳歯状核や淡蒼球へのガドリニウムの報告があるが、症状との関連性は確立したものはない。

⑤ 局所合併症

血管外漏出による疼痛、腫脹、皮膚障害、コンパートメント症候群

3. 造影剤使用に関わる CKD のリスク分類

造影CT・MRIの対象患者は【CKD Gステージ/eGFR】による副作用リスク分類を行い対応する。
CKDステージG4/G5およびeGFR < 30、透析患者に対する当院での造影CT・MRIは禁止する。

造影剤の血管内投与による危惧すべき副作用は腎障害に伴うものである。ここでは KDIGO ガイドラインを元に、造影剤使用と慢性腎臓病（CKD、chronic kidney disease）の関連性を述べる。

ステージ	eGFR (mL/min/1.73m ²)	腎機能	説明
G1	90以上	正常または高値	腎機能は正常だが、尿異常など腎障害あり
G2	60～89	軽度低下	軽い腎機能低下＋腎障害あり
G3a	45～59	中等度低下（前半）	自覚症状なしでも慎重な管理が必要
G3b	30～44	中等度低下（後半）	合併症リスク上昇。定期的な通院が重要
G4	15～29	高度低下	透析や腎移植の準備段階
G5	15未満	末期腎不全	腎代替療法（透析・移植）が必要

CKD Gステージ（eGFRで分類）

慢性的な腎機能低下の指標は、KDIGO が『腎機能低下が 3 か月以上持続する状態』と定義する CKD のカテゴリーで分類されている。造影剤使用に関する各種基準は、ACR、ESUR などの国際ガイドラインにおいて、高度腎機能低下状態である CKD ステージ G4（eGFR < 30）を中心に規定されており、本邦の造影剤腎障害診断ガイドラインはこれらの国際ガイドラインを元に作成されている。

一方 CA-AKI のリスクは、レビューによれば CKD ステージ G1+G2：5%、G3a：10%、G3b：15%、G4+G5：30%と、ステージごとに発症リスクが上昇する（CI-AKI であるかどうかは不明）ため、本邦では安全面を重視し、CKD ステージ G3a あるいは G3b で線引きしている施設が多い。

以上の国際的コンセンサスを元に、造影 CT・MRI 対象患者について以下のようにリスク分類（以下、副作用リスク分類）し、当院における検査までのフローを規定する。

低リスク群	：CKDステージG1-G2または eGFR ≥ 60
中等度リスク群	：CKDステージG3a-G3bまたは eGFR：30～59
高リスク群	：CKDステージG4-G5または eGFR < 30

造影検査における副作用リスク分類

この副作用リスク分類は一般的な総合病院で用いられている分類で、高リスク群に対するガドリニウム造影 MRI は禁忌である。また、透析設備のない当院では高リスク群に対する造影 CT も行うべきではなく、これを禁止する。造影検査が必須と考えられる高リスク症例では高次医療機関への転送を行う。

なお、静注胆道造影（DIC-CT）で用いるビリスコピンはほとんどが胆道排泄とされるが、高リスク群に対しては代替検査を用いることが望ましい（禁忌ではない）。

4. 腎機能評価

造影CT・MRIを行う場合、以下のタイミングでeGFR値を確認する。

状態の安定した低リスク群：3か月以内

状態の安定した中等度リスク群：検査当日～1週間以内

状態が不安定またはAKIが疑われる患者：検査当日

造影CTならびにMRI検査では、事前の腎機能評価が必要である。造影剤使用の可否はeGFR値で評価し、その確認すべきタイミングについて、以下のように規定する。

低リスク群（CKDステージG1-G2）の安定した患者：3か月以内のeGFR値

中等度リスク群（CKDステージG3a-G3b）の安定した患者：当日～1週間以内のeGFR値

状態の不安定な患者、AKIが疑われる状態：当日のeGFR値

国内外のガイドラインにおいて造影検査前の採血時期に関する明確な基準はなく、『3か月以内』の根拠は、CKDの定義（腎機能低下が3か月以上持続する状態）に準拠している。3か月以内の腎機能が把握できている患者に対する事前採血の目的はあくまでAKIのスクリーニングであることから、CKDステージG1およびG2の安定した患者に対するルーチンでの腎機能チェックは不要と思われる。一方、CKDステージG3aおよびG3bの患者は様々な基礎疾患を有している可能性があり、検査当日には発熱、下痢、利尿剤、事前欠食などをきっかけにAKIを来している可能性も高い（CA-AKI発症率：10~15%）。このため、中等度リスク群では検査直前～1週間以内の腎機能チェックが望ましい。なお、状態不安定な患者では、全例で検査直前のAKIスクリーニングが必要である。

AKIを併発していると判断される場合や、腎機能低下が目立つ症例については、検査後の補液（例：ラクテック 500mL/2時間）を行うことが望ましい。

5. 事前欠食

造影CT・MRIにおける事前欠食は原則として不要である。

事前欠食、休業、腸管減圧の必要性は、症例に応じて医師が判断する。

事前欠食を行う場合、検査の3時間前より欠食とし、飲水は少量可とする。

造影CT検査における事前欠食は、検査前の脱水状態を誘発してCA-AKIのリスクになる他、休薬など複雑な指示を要するものである。また事前欠食を行っても造影剤の副作用による嘔吐を予防することはできないため、全例においてルーチンに行うべきではないとされる。

一方、腸管内容物が貯留した状態や、消化管の血行動態、骨盤内臓器と隣接臓器の分離・解像の観点で事前欠食を行うほうが望ましい場合もあるため、個々の症例によって対応する。事前欠食を行う場合、検査の3時間前より欠食を行い、飲水は少量可とする。

インスリン自己注射・経口血糖降下薬の中止：

糖尿病を有する患者に対する事前欠食では、休薬の必要性を個々の症例ごとに医師が判断し、指示を行う。事前に休薬を指示した場合であっても、当日の血液検査結果によっては検査中止となる可能性がある旨を十分説明し、同意を得るべきである。

腸管内容物が貯留した状態の患者に対する検査について：

造影 CT では低頻度ながら嘔吐を誘発する可能性がある。腸管内容物の貯留が明らかな場合、必要に応じて事前の減圧処置（経鼻胃管挿入など）を行うことが望ましい。

6. ビグアナイド系経口血糖降下薬

副作用リスク分類における低リスク群に対する造影CTでは、メトホルミン休薬は不要である。
中等度リスク群に対する予定造影CTでは、検査当日朝からメトホルミン休薬を行う。
メトホルミン休薬を行う場合、検査終了時点から48時間の休薬を行う。
中等度リスク群で、糖尿病治療中かつメトホルミン内服歴不明の場合、造影CTは極力回避する。

造影 CT 検査による CA-AKI はビグアナイド系経口血糖降下薬の排泄遅延を招き、乳酸アシドーシスを誘発するとされている。ビグアナイド系経口血糖降下薬にはメトホルミン塩酸塩、ブホルミン塩酸塩があるが、近年はメトホルミンが主流であるため、以下『メトホルミン』に統一する。

ACR ガイドラインでは、メトホルミン休薬の必要性を、①CKD ステージ G3 以上（ $eGFR \geq 30$ ）、②CKD ステージ G4/G5（ $eGFR < 30$ または透析）の2つにカテゴリー分類し、カテゴリー①では『メトホルミン休薬不要、検査後の腎機能再評価不要』としている。

当院で行う造影 CT 検査の対象患者はカテゴリー1に限定されるが、中等度リスク群の患者に対する予定検査では、検査後の AKI 発症の可能性も考慮し、メトホルミンを事前に休薬するほうが安全である。検査後の休薬期間は、ACR ガイドラインに準じ、48 時間とする。事前のメトホルミン休薬ができない症例については後日検査を行うか、検査後の補液や飲水励行を行い、検査後の 48 時間休薬を指示することで対応する。

救急の場合において、造影 CT の適応にメトホルミン内服の有無は含まれないが、内服歴は必ず確認し、『中等度リスク群かつ糖尿病治療中かつ内服薬不明』の患者に対する造影 CT 検査は極力避けることが望ましい。緊急性が高く造影検査が必須と判断される場合、医師が患者および患者家族に乳酸アシドーシスに関する十分なリスク説明を行った上で検査を行ってもよい（この場合、補液を行うことが望ましい）が、リスク&ベネフィットを考慮し透析設備を有する病院への転送を行うことが推奨される。

なお、造影 MRI は腎機能に関わらずメトホルミン休薬は不要である。

<参考> 本邦で流通しているビグアナイド系経口血糖降下薬は以下の通りである。

メトホルミン塩酸塩：メトグルコ、メトホルミン、グリコラン、メデット、ネルビス、メルビン
ブホルミン塩酸塩：ジベトス、ジベトン

メトホルミン合剤：エクメット/メホビル（ビルダグリプチン＋メトホルミン）、
メトアナ（アナグリプチン＋メトホルミン）
イニシンク（アログリプチン＋メトホルミン）
メタクト（チアゾリジン＋メトホルミン）

7. アレルギー・喘息症例に対する造影検査

アレルギー・喘息患者に対する造影検査は可能な限り代替検査で済ませる。
やむなく造影検査を行う場合、ステロイドの前投薬を考慮してもよい。

造影剤アレルギー・喘息患者における造影剤使用は原則として推奨されるものではなく、代替検査で済ませることが望ましいが、臨床的な必要度との兼ね合いで検査の是非を決定する必要がある。

ESUR ガイドラインでは、1) 造影剤に対する中等度もしくは重度の即時性副作用の既往、2) 薬物治療が必要な気管支喘息、3) 薬物治療が必要なアトピー をヨード/ガドリニウム造影剤の投与による副作用の危険因子としているが、これらが存在して造影剤の使用が禁忌となるわけではなく、リスク・ベネフィットを事例毎に勘案し、投与の可否を判断すべきとしている。

これまで即時性副作用のリスク軽減を目的としてステロイド前投薬が行われていたが、最新の研究論文でもその有用性を明確に示したものはなく、積極的に推奨するのは不適切という結論に至っている（日本医学放射線学会 造影剤安全性委員会）。しかし、エビデンスが不足しているとしながらも多くの専門家がその有効性を信じているとの理由から、ACR ガイドラインでは、ステロイド（および抗ヒスタミン薬）の前投薬を考慮してもよいとしている。

<内服>

以下のいずれかを実施する。

- ① プレドニゾロン50mg（プレドニゾロン錠）：検査の13時間前、7時間前、1時間前
- ② メチルプレドニゾロン32mg（メドロール錠）：検査の12時間前、2時間前

上記①、②にジフェンヒドラミン50mg（レスタミンコーワ®）を1時間前に筋注/皮下注/経口で追加してもよい。

<経口投与ができない場合>

デキサメタゾン7.5mg（デカドロン®など）またはベタメタゾン6.5mg（リンデロン注®など）
1-2時間以上かけて点滴静注

※ヒドロコルチゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロンなどのコハク酸エステル型ステロイド静注は喘息発作を誘発することがあるため推奨されない。経口ステロイドにはこのような危険性は少ないとされる。

ACRガイドラインに基づくステロイド前投薬プロトコール

上記プロトコールは日本医学放射線学会 造影剤安全性委員会の『ヨード造影剤ならびにガドリニウム造影剤の急性副作用発症の危険性低減を目的としたステロイド前投薬に関する提言（2022年12月改訂第3版）』より抜粋した、ACR ガイドラインに基づく処方例であるが、エビデンス不足であることから日本医学放射線学会が積極的に推奨するものではなく、医師の判断に基づいた個別対応を要する。しかし、夜間など人手不足の時間帯に重度の副作用が発現するリスクを考慮すると、上記の危険因子を有する症例においては可能な限り代替検査を検討するか、高次医療機関への転送が望ましい。

8. オーダリングにおける注意点

造影検査は、オーダーした医師の責任のもと、必ずオーダーした医師の在院中に行う。
造影CT・MRIでは【事前欠食の有無】【直近のeGFR値】をオーダーに明記する。

造影剤副作用の責任は、オーダーした医師に帰属する。近年、造影剤の改良により副作用の頻度は低減したが、わずかながら重大な副作用を来す可能性がある。このため、リスクマネジメントの観点から、造影検査はオーダーした医師の在院中にのみ行う。造影検査を実施するにあたり、アレルギー既往の確認は勿論のこと、事前に把握が必要な項目として、【事前欠食の有無】と【腎機能】がある。これらについては関わる全職種が一目で把握できる形をとるため、オーダーリングへの記入を必須とする。

9. 造影 CT・MRI 検査の実際の運用（外来）

造影検査の運用には以下のフローを用いる。

検査オーダー日

- ① 検査オーダー（医師）：事前欠食の有無、直近の eGFR 値を必ず入力する。
- ② 同意書取得（医師）：本人署名（本人氏名の代筆不可）または代理人署名、続柄の記入。
- ③ 問診表記入（患者）：『造影検査の問診票』『MRI 問診票（MRI のみ）』
- ④ 問診のテンプレート立ち上げ、入力（看護師）
- ⑤ チェックリストで検査内容の確認（看護師）
 - ・検査予定日時
 - ・eGFR の確認
 - ・メトホルミン内服の有無（CT のみ。eGFR < 60 であれば当日休薬を指示）
 - ・事前欠食の有無
 - ・経口血糖降下薬服用の有無（事前欠食時のみ。医師に休薬を確認）

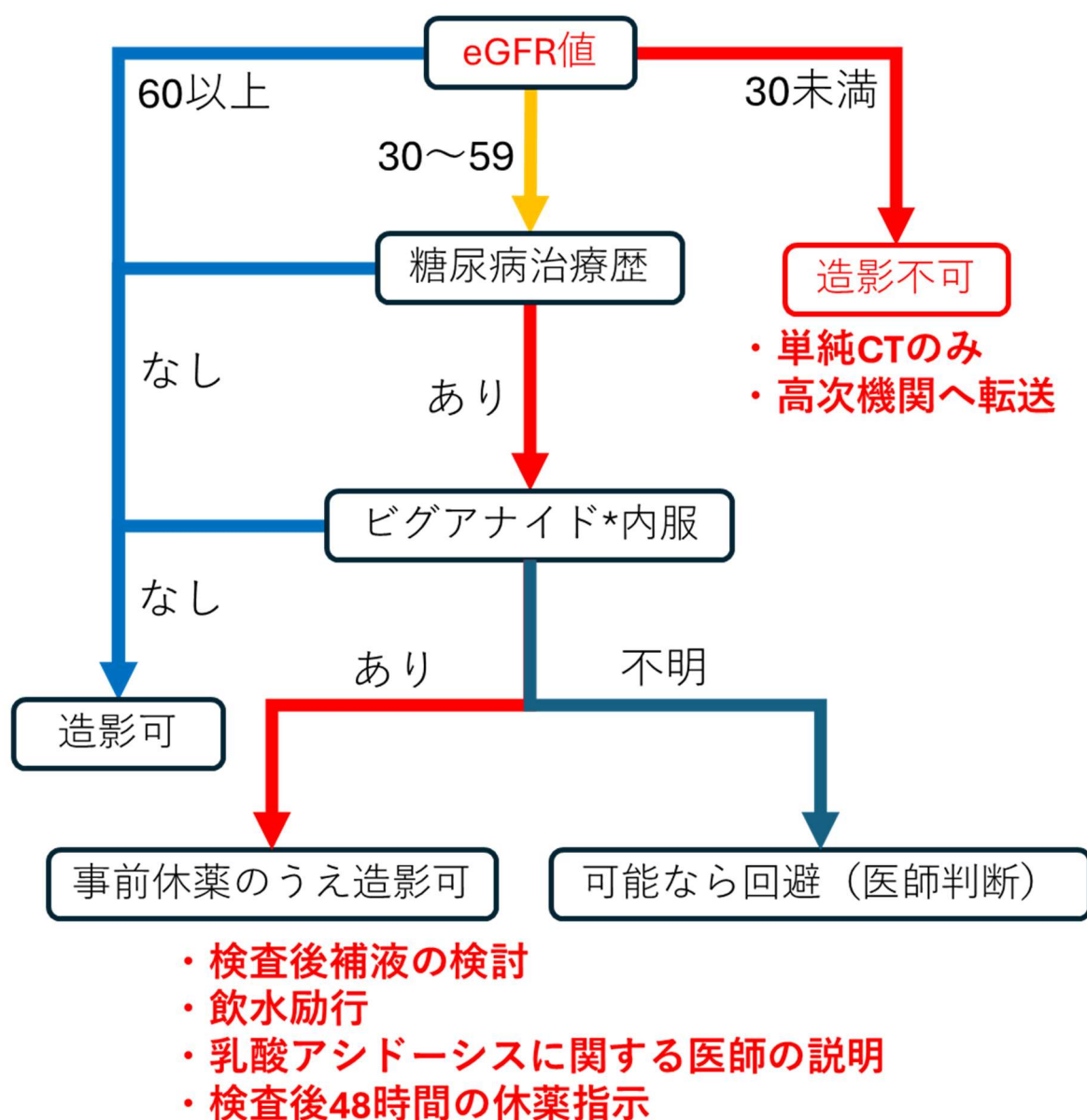
検査当日（検査前）

- ① バイタルチェック、同意書・問診票の確認、eGFR 値の確認（看護師）
- ② 追加オーダー（医師）：補液が不要な場合は生食 100mL、補液が必要な場合はラクテック 500mL などを追加で処方する。

検査当日（検査後）

- ① パンフレット『造影検査を受けられた方へ』を患者に渡す。
- ② テンプレートにチェックする。
- ③ メトホルミン休薬を行った場合、メトホルミン再開時期の指示を行う。

造影CT検査フローチャート



*メトグルコ、メトホルミン、グリコラン、メデット、
 ネルビス、メルビン、ジベトス
 合剤：エクメット、メトアナ、イニシンク、メホビル、メタクト

医療法人光善会 長崎百合野病院
 造影剤使用に関する院内ガイドライン

10. 参考文献

1. European Society of Urogenital Radiology. ESUR Guidelines on Contrast Agents ver. 10.0.
2. ACR Committee on Drugs and Contrast Media. ACR Manual on Contrast Media ver. 2021.
3. Tsushima Y, et al., Safe use of iodinated and gadolinium-based contrast media in current practice in Japan: a questionnaire survey. Jpn J Radiol 2016; 34:130-139.
4. Abe S, et al., Protective effect against repeat adverse reactions to iodinated contrast medium: Premedication vs. changing the contrast medium. Eur Radiol 2016; 26:2148-2154.
5. McDonald JS, et al., Prevention of allergic-like reactions at repeat CT: Steroid pretreatment versus contrast material substitution. Radiology 2021; 301:133-140.
6. 喘息予防・管理ガイドライン 2018 年：日本アレルギー学会喘息ガイドライン専門部会
7. ヨード造影剤使用に関するガイドライン 2018：日本腎臓学会・日本医学放射線学会・日本循環器学会
8. 腎障害患者におけるガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン第 3 版：NSF とガドリニウム造影剤使用に関する合同委員会（日本医学放射線学会・日本腎臓学会）